Вопрос 1

Строгого определения ИИ нет. В учебнике Павлова перечислено больше десятка вариантов, и каждый цепляет свою сторону вопроса. Сначала разведём два термина. Искусственный интеллект — это область исследований и свойство поведения машины, а система искусственного интеллекта — конкретная программа. Мы строим как раз программу, поэтому важнее второе.

Из определений я считаю рабочими три.

Первое — у И. Рич и Дж. Алена. ИИ это область, где создают компьютеры, выполняющие то, что пока лучше получается у человека. Определение честное. Задача раньше требовала человека и его опыт, теперь её решает программа. Минус в том, что про устройство системы оно ничего не говорит.

Второе — определение СИИ у Павлова. Это компьютерная креативная система со сложной структурой, которая накапливает и корректирует знания, ставит и достигает цель и при этом адаптируется к изменениям среды и собственного состояния. Здесь уже названы проверяемые свойства. Знания, цель, адаптация. Там же есть краткий вариант. СИИ это аппаратно-программный комплекс, способный накапливать и корректировать знания и действовать целенаправленно на основе логического вывода.

Третье — формула из лекции Хохловой. Обычная программа это алгоритм плюс данные. СИИ это знания плюс стратегия обработки знаний. Коротко и по сути. Главное отличие в том, что система работает со знаниями, которые лежат отдельно от кода и могут пополняться. Там же названы четыре признака знаний. Внутренняя интерпретируемость, структурированность, связанность и активность.

Своё определение я бы собрал из этих трёх так. Система искусственного интеллекта — это программа, которая хранит знания о предметной области отдельно от механизма их обработки, умеет их пополнять и на их основе вырабатывать решение для цели, которую раньше достигал человек. Такое определение легко проверить на любой программе. Есть ли знания, отделены ли они от кода, пополняются ли по ходу работы, есть ли цель. Если да, систему можно считать интеллектуальной по делу, а не по названию.

Вопрос 2

Моя программа — рекомендательная система ликёров. Сначала скажу, чем она вообще отличается от других СИИ. Рекомендательная система не решает задачу вместо человека, а помогает ему выбрать из большого множества вариантов. Поэтому её знания это не только описание объектов, но и модель вкуса пользователя, которую система собирает сама по его действиям. И результат у неё не единственно верный ответ, а ранжированная выдача, потому что вкус субъективен. Теперь по признакам ИИ.

1. Работа со знаниями. По Хохловой СИИ это знания плюс стратегия их обработки. У нас обе части есть. Знания — это каталог из 30 ликёров и таксономия вкусов. Стратегия обработки — меры близости, взвешенная агрегация, ранжирование и функция полезности. Каталог лежит отдельным файлом, и новый ликёр добавляется записью в нём, а не правкой кода.

2. Структурированность знаний. Таксономия вкуса — это иерархия связей «класс — элемент» и «род — вид». Система видит, что Baileys и Amarula из одной группы сливочных, и раскладывает лайки пользователя по группам интересов.

3. Целенаправленное поведение и активность. По Павлову СИИ ставит цель и адаптируется к среде. Цель у нас простая, выдать объекты под вкус пользователя. Если фильтры дают пустую выдачу, система не сдаётся. Она ранжирует весь каталог функцией полезности и подсказывает, какой фильтр ослабить. То есть сама ведёт пользователя к результату.

4. Пополнение и корректировка знаний. Лайки и дизлайки меняют выдачу. Свежие лайки весят больше старых. Дизлайк не вырезает весь жанр, а штрафует только объекты, которые оказались ближе к нему, чем к лайкнутым. Это и есть корректировка знаний о пользователе.

5. Объяснимость ответа. Как в экспертных системах, у каждой рекомендации видна оценка, вклады признаков и причина штрафа. Система отвечает на вопрос, почему выдан именно этот объект.

Итого пять признаков. Знания хранятся отдельно и структурированы, система преследует цель, подстраивается под пользователя и объясняет результат.

Вопрос 3

Основных методов несколько. Контентная фильтрация советует объекты, похожие на то, что пользователь уже выбирал. Коллаборативная фильтрация ищет похожих пользователей и переносит их оценки. Прецедентный подход опирается на типажи и готовые сценарии выбора. Подход на знаниях строится на явных требованиях к объекту и правилах области. Демографическая смотрит на статистику по группам людей. Гибрид смешивает подходы. Сравнение в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов формирования рекомендаций

Метод	**На чём основан**	**Оценки других пользователей**	**Холодный старт**	**Объяснимость**	**Главная слабость**
Контентная фильтрация	Признаки объектов и профиль пользователя	Не нужны	Новый объект легко. Новому пользователю нужен первый отклик	Высокая. Видно, за какие признаки выдали объект	Предлагает «ещё того же» и редко удивляет
Коллаборативная по памяти	Матрица оценок и поиск ближайших соседей	Обязательны	Тяжёлый и для пользователя, и для объекта	Средняя. «Похожим людям понравилось»	Разреженные оценки и «белая ворона», чей вкус ни с кем не совпадает
Коллаборативная модельная	Скрытые факторы из матрицы оценок	Обязательны	Тяжёлый для обеих сторон	Низкая. Факторы не имеют смысла	Дорогое обучение и непрозрачный результат
Прецедентная	Типажи пользователей и готовые сценарии выбора	Нужны как основа для типажей	Средний. Типаж работает сразу, но грубо	Средняя. Ссылка на сценарий	Грубая подгонка под типаж, не ловит деталей вкуса
Основанная на знаниях	Явные требования пользователя и правила области	Не нужны	Проблемы нет. Новый объект входит по описанию	Высокая. Ответ следует из требований	Нужна формализация области и диалог с пользователем
Демографическая	Анкетные данные и статистика по группам	Нужны как статистика	Средний. Работает сразу, но грубо	Средняя. Ссылка на категорию людей	Грубые обобщения и вопросы приватности
Гибридная	Комбинация перечисленного	Зависит от состава	Смягчается комбинацией	Зависит от состава	Сложность и настройка весов

По проблемам. Холодный старт тяжелее всего у коллаборативных методов и почти отсутствует у контентной и подхода на знаниях. Белая ворона, то есть пользователь, чей вкус ни с кем не совпадает, бьёт только по коллаборативной фильтрации. Контентной она не страшна, потому что профиль строится по признакам объектов, а не по чужим оценкам. Устаревание предпочтений касается всех методов со статичным профилем. Прецедентные системы борются с ней сменой сценария, у остальных нужно отдельное решение.

В моей задаче выбран контентный подход с элементами подхода на знаниях. Пользователь один и матрицы чужих оценок нет, коллаборативным методам нечего считать. Признаки объектов заданы явно, поэтому холодный старт закрыт. Новый ликёр рекомендуется сразу по описанию. Белой вороны нет, профиль строится по контенту. Устаревание гасится тем, что свежие лайки весят больше старых. Фильтры поиска и функция полезности работают как часть подхода на знаниях. Пользователь формулирует требования, а система при пустой выдаче сама советует, что ослабить.

Смирнов И.В. ИУ7-11М